Software Requirements Specification

for

Platform LOKAL

Platform Digital Berbasis Mobile untuk Optimalisasi Sirkulasi Ekonomi Lokal

Versi Dokumen	1.1.0 — April 2025
Status	Draft Akhir
Dibuat oleh	Tim Pengembang Platform LOKAL
Organisasi	Platform LOKAL — Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tanggal Dibuat	April 2025
Klasifikasi	Internal — Dokumen Perancangan
Database	MySQL 8.0

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Tim Pengembang LOKAL	April 2025	Dokumen Teknis v1.1 dirilis	1.1.0

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen SRS ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak Platform LOKAL v1.1.0 — aplikasi mobile ekosistem ekonomi digital tertutup (closed-loop) untuk mengoptimalkan sirkulasi ekonomi lokal di Kota Bandung dan sekitarnya. Dokumen ini mencakup kebutuhan fungsional, non-fungsional, antarmuka eksternal, dan arsitektur sistem sebagai acuan bagi tim developer, QA, manajer proyek, dan pemangku kepentingan.

1.2 Document Conventions

Dokumen mengikuti standar IEEE 830-1998. Prioritas ditandai: Tinggi / Sedang / Rendah. Kode fungsional: F-XX; non-fungsional: NF-XX. Istilah teknis didefinisikan di Appendix A.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

- Developer Backend/Frontend/Mobile: Bab 3, 4, dan 5.
- Tim QA/Tester: Bab 4 (test case) dan Bab 5 (pengujian performa).
- Manajer Proyek: Bab 1, 2, dan 4 (scope dan prioritas).
- Pemangku Kepentingan Bisnis: Bab 1 dan 2.
- Arsitek Sistem: Bab 3, 4, dan Appendix B.

1.4 Product Scope

Platform LOKAL adalah aplikasi mobile (Android & iOS) yang menghubungkan konsumen dengan UMKM lokal menggunakan peta interaktif, sistem insentif token Lokal Coin, dan analitik pasar berbasis ML. Tujuan utama: mengurangi kebocoran ekonomi lokal, memberi akses digital bagi UMKM, dan membangun ekosistem ekonomi komunitas berkelanjutan. Fase pilot: Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kota Cimahi.

1.5 References

- Dokumen Teknis Sistem LOKAL v1.1.0 — April 2025.
- IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Regulasi OJK dan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran digital.
- Midtrans API Docs — https://docs.midtrans.com | Laravel 11 — https://laravel.com/docs/11.x | Flutter 3.19 — https://docs.flutter.dev

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Platform LOKAL adalah produk baru (bukan pengganti sistem lama) berupa marketplace berbasis lokasi yang menghubungkan penjual UMKM dan pembeli dalam ekosistem tertutup. Bukan lembaga keuangan — seluruh transaksi melalui Midtrans. Komponen utama: Mobile App (Flutter), API Backend (Laravel 11), ML Service (Python/FastAPI), n8n Workflow Engine, MySQL 8.0, serta layanan eksternal Midtrans, Twilio, dan Google Maps API.

2.2 Product Functions

- Autentikasi & Manajemen Pengguna: Registrasi multi-peran, login OTP SMS, JWT RS256.
- Peta Pasar & Katalog Produk: Peta interaktif UMKM radius 0.5–10 km, CRUD produk, filter multi-kriteria.
- Transaksi & Pembayaran: Keranjang multi-UMKM, checkout via Midtrans (GoPay, OVO, DANA, VA, QRIS).
- Lokal Coin & Insentif: Reward 2% per transaksi, diskon maks. 20%, kadaluwarsa 6 bulan.
- Rekomendasi Harga ML: Analisis harga pasar lokal asinkron via Python/FastAPI.
- Dashboard Analitik UMKM: Grafik penjualan, produk terlaris, pendapatan bersih, real-time.
- Notifikasi & Otomasi: Push notification dan SMS otomatis via n8n untuk event transaksi.

2.3 User Classes and Characteristics

- Konsumen: Pembeli produk UMKM lokal; pengguna smartphone awam, frekuensi harian–mingguan.
- UMKM/Penjual: Pelaku usaha dengan kapasitas teknis terbatas; wajib terverifikasi NIB/SIUP.
- Produsen: Supplier/produsen grosir dalam ekosistem; karakteristik serupa UMKM.
- Administrator (Internal): Tim LOKAL, mengakses panel admin terpisah (di luar cakupan SRS ini).

2.4 Operating Environment

- Mobile: Android min. API 24 (7.0) & iOS min. 14.0; Flutter 3.19 + Riverpod + Dio.
- Backend: VPS Indonesia, Ubuntu 22.04, 8 vCPU, 16 GB RAM; PHP 8.3/Laravel 11 via Docker.
- Database & Cache: MySQL 8.0 + Redis 7.2-alpine; Object Storage: MinIO (S3-compatible).
- Koneksi: Internet aktif min. 3G/HSPA; data pengguna di server wilayah Indonesia (UU PDP).

2.5 Design and Implementation Constraints

- Regulasi UU PDP: Data pribadi wajib disimpan di server dalam wilayah Indonesia.
- Regulasi OJK/BI: Transaksi keuangan hanya melalui payment gateway berizin (Midtrans).
- Lokal Coin tidak dapat dikonversi ke fiat; maks. 20% dari nilai transaksi; hangus setelah 6 bulan.
- Teknologi wajib: Flutter, Laravel 11/PHP 8.3, MySQL 8.0, Docker.
- API response time maks. 500ms untuk endpoint kritikal; kapasitas pilot: 10.000 concurrent users.

2.6 User Documentation

- Panduan Pengguna Konsumen (in-app): Onboarding interaktif, tutorial Peta Pasar & Lokal Coin.
- Panduan Pengguna UMKM (in-app + PDF): Tutorial manajemen produk dan dashboard.
- FAQ In-App & Pusat Bantuan Online.
- TBD: Video tutorial onboarding UMKM (v1.2.0).

2.7 Assumptions and Dependencies

- Asumsi: Pengguna memiliki smartphone kompatibel & internet aktif; UMKM bersedia mengunggah NIB/SIUP.
- Dependensi eksternal: Midtrans (pembayaran), Twilio SMS Gateway (OTP), Google Maps Platform (peta), Docker Hub (container registry), GitHub Actions (CI/CD).

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Navigasi: Bottom navigation bar 5 tab (Beranda, Peta Pasar, Keranjang, Dompet, Profil).
- Peta Interaktif: Google Maps SDK; marker UMKM dengan info window; filter radius 0.5–10 km.
- Checkout Flow: 3 langkah — Keranjang > Konfirmasi & Pembayaran > Status Pesanan.
- Dashboard UMKM: Line chart & bar chart penjualan, kartu ringkasan metrik.
- Responsivitas & Aksesibilitas: Mendukung 360–480dp (portrait) & tablet 600dp+; WCAG 2.1 level AA.

3.2 Hardware Interfaces

- GPS/Lokasi: Akurasi min. 50 meter; izin lokasi saat aplikasi digunakan.
- Kamera & Penyimpanan: Untuk unggah foto produk UMKM (izin kamera & galeri).
- Push Notification: FCM (Android) & APNs (iOS).
- Koneksi Internet: Min. 3G/HSPA; mode offline terbatas (riwayat transaksi dari cache lokal).

3.3 Software Interfaces

- Midtrans: SNAP API + webhook SHA-512; format JSON/HTTPS.
- Twilio SMS: OTP 6 digit; timeout 5 menit (disimpan di Redis).
- Google Maps Platform: Maps SDK + Geocoding API + Distance Matrix API.
- ML Service (internal): FastAPI Python 3.11 + scikit-learn; endpoint http://ml-service:8000/api/price-recommendation (asinkron).
- n8n: Self-hosted workflow automation; trigger HTTP webhook dari Laravel.
- MinIO: Object storage S3-compatible untuk foto produk & dokumen legalitas UMKM.

3.4 Communications Interfaces

- Protokol: HTTPS/TLS 1.2 min. (TLS 1.3 direkomendasikan); REST API format JSON.
- Base URL API: https://api.lokal.id/v1; autentikasi Bearer Token JWT RS256.
- Rate Limiting: OTP/login 5 req/menit per IP; endpoint umum 100 req/menit per token.
- Push Notification: FCM/APNs; tidak menggunakan WebSocket pada versi MVP.

4. System Features

Platform LOKAL memiliki 7 fitur sistem utama:

Kode	Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas
F-01	Autentikasi & Pengguna	Registrasi multi-peran, login OTP SMS, JWT, verifikasi UMKM	Tinggi
F-02	Peta Pasar & Produk	Peta interaktif UMKM radius 0.5–10 km, CRUD katalog produk	Tinggi
F-03	Transaksi & Pembayaran	Keranjang multi-UMKM, checkout Midtrans (GoPay/OVO/DANA/VA/QRIS)	Tinggi
F-04	Lokal Coin & Insentif	Reward 2%/transaksi, diskon maks. 20%, kadaluwarsa 6 bulan	Sedang
F-05	Rekomendasi Harga ML	Analisis harga produk serupa radius 5 km secara asinkron	Sedang
F-06	Dashboard Analitik UMKM	Grafik penjualan, produk terlaris, pendapatan bersih, real-time	Tinggi
F-07	Notifikasi & Otomasi	Push notification & SMS via n8n untuk event transaksi	Tinggi

4.1 F-01: Autentikasi & Pengguna

4.1.1 Description and Priority

Mengelola identitas pengguna via OTP nomor telepon. Prioritas: TINGGI.

4.1.2 Functional Requirements

- REQ-F01-01: Registrasi tiga peran — Konsumen, UMKM, Produsen.
- REQ-F01-02: OTP 6 digit terkirim dalam maks. 30 detik; berlaku 5 menit (Redis TTL 300 detik).
- REQ-F01-03: Maks. 5 percobaan OTP salah sebelum nomor diblokir 15 menit.
- REQ-F01-04: JWT RS256; access token 24 jam, refresh token 30 hari.
- REQ-F01-05: Akun UMKM baru wajib verifikasi dokumen NIB/SIUP oleh admin sebelum berjualan.
- REQ-F01-06: Pengguna baru otomatis mendapat 50 Lokal Coin saat aktivasi akun.

4.2 F-02: Peta Pasar & Produk

4.2.1 Description and Priority

Fitur inti: peta interaktif UMKM terdekat dan katalog produk. Prioritas: TINGGI.

4.2.2 Functional Requirements

- REQ-F02-01: Peta interaktif Google Maps SDK; marker setiap UMKM aktif dalam radius yang ditentukan.
- REQ-F02-02: Radius pencarian 0.5–10 km; default 5 km.
- REQ-F02-03: Pencarian produk berdasarkan nama, kategori, harga, jarak, dan rating.

- REQ-F02-04: CRUD produk oleh UMKM; maks. 5 foto per produk (maks. 2 MB/foto).
- REQ-F02-05: Pagination produk default 20 item/halaman; koordinat disimpan tipe POINT MySQL.

4.3 F-03: Transaksi & Pembayaran

4.3.1 Description and Priority

Mengelola seluruh alur transaksi dari pemilihan produk hingga konfirmasi. Prioritas: TINGGI.

4.3.2 Functional Requirements

- REQ-F03-01: Keranjang belanja multi-UMKM; validasi stok saat checkout.
- REQ-F03-02: Pembayaran via GoPay, OVO, DANA, VA Bank, QRIS melalui Midtrans.
- REQ-F03-03: Link/QR pembayaran kadaluwarsa 30 menit; webhook Midtrans divalidasi SHA-512.
- REQ-F03-04: Riwayat transaksi lengkap dengan filter tanggal & status; mendukung alur refund.

4.4 F-04: Lokal Coin & Insentif

4.4.1 Functional Requirements

- REQ-F04-01: Kredit otomatis 2% nilai transaksi saat status 'completed'; 5 koin per ulasan valid.
- REQ-F04-02: Maks. 20% nilai transaksi dapat dibayar dengan Lokal Coin; tidak bisa dikonversi ke fiat.
- REQ-F04-03: Koin hangus otomatis setelah 6 bulan; notifikasi 30 hari sebelum kadaluwarsa.
- REQ-F04-04: Setiap transaksi koin tercatat di riwayat dompet.

4.5 F-05: Rekomendasi Harga ML

4.5.1 Functional Requirements

- REQ-F05-01: Rekomendasi asinkron saat UMKM tambah produk baru; analisis radius 5 km.
- REQ-F05-02: Respons mencakup harga saran, rentang harga, dan jumlah produk serupa yang dianalisis.
- REQ-F05-03: Respons maks. 3 detik; graceful degradation jika ML Service tidak tersedia.

4.6 F-06: Dashboard Analitik UMKM

4.6.1 Functional Requirements

- REQ-F06-01: Grafik penjualan harian/mingguan/bulanan; data diperbarui maks. 5 menit setelah transaksi.
- REQ-F06-02: Menampilkan total pendapatan, pertumbuhan %, jumlah order, produk terlaris, rating, pelanggan baru.
- REQ-F06-03: Filter rentang tanggal kustom; hanya diakses akun UMKM terverifikasi (Bearer+UMKM role).

4.7 F-07: Notifikasi & Otomasi

4.7.1 Functional Requirements

- REQ-F07-01: Notifikasi konfirmasi pesanan (konsumen & UMKM), pembayaran berhasil/gagal, update status pengiriman.
- REQ-F07-02: Notifikasi peringatan stok menipis (< 10 unit) kepada UMKM.
- REQ-F07-03: Pengguna dapat mengatur preferensi notifikasi; semua alur diimplementasikan via n8n.

5. Other Nonfunctional Requirements

Kategori	Persyaratan	Target
Performa	Waktu respons API endpoint kritikal	< 500ms
Performa	Waktu respons ML Service	< 3 detik
Skalabilitas	Pengguna konkuren fase pilot	10.000 concurrent
Ketersediaan	Uptime sistem produksi	>= 99.5%/bulan
Keamanan	Enkripsi client-server	HTTPS/TLS 1.2+
Keamanan	Enkripsi data sensitif di DB	AES-256
Privasi	Lokasi penyimpanan data	Server Indonesia (UU PDP)
Portabilitas	Platform mobile	Android API 24+ & iOS 14+
Pemeliharaan	Deployment & rollback	Zero-downtime (Docker+Watchtower)
Kegunaan	Waktu onboarding pengguna baru	<= 5 menit

5.1 Performance Requirements

- NF-PERF-01: API kritikal (autentikasi, peta, checkout) maks. 500ms pada 1.000 concurrent request.
- NF-PERF-02: ML Service maks. 3 detik; graceful degradation jika melebihi batas.
- NF-PERF-03: Render peta 100+ marker UMKM < 2 detik di perangkat kelas menengah.
- NF-PERF-04: Query geospasial produk < 200ms menggunakan indeks SPATIAL MySQL.

5.2 Safety Requirements

- NF-SAFE-01: Rollback otomatis jika pembayaran gagal; stok tidak dikurangi saat order pending.
- NF-SAFE-02: Audit log immutable untuk seluruh transaksi keuangan dan perubahan status order.
- NF-SAFE-03: Idempotency untuk webhook Midtrans guna mencegah double processing.

5.3 Security Requirements

- NF-SEC-01: HTTPS/TLS 1.2+ untuk semua komunikasi client-server.
- NF-SEC-02: JWT RS256; disimpan di Android Keystore / iOS Keychain.
- NF-SEC-03: Rate limiting ketat pada endpoint OTP (5/menit per IP).
- NF-SEC-04: Data sensitif (nomor HP, alamat) dienkripsi AES-256 di database.

- NF-SEC-05: Mematuhi UU PDP; data pengguna tersimpan di server Indonesia; proteksi OWASP Top 10.

5.4 Software Quality Attributes

- Availability: Uptime >= 99.5%/bulan; maintenance terjadwal 00.00–04.00 WIB.
- Maintainability: PSR-12 coding standard; OpenAPI 3.0 docs; CI/CD GitHub Actions.
- Portability: Docker container; dapat berpindah ke cloud provider manapun.
- Reliability: Backup otomatis harian; Redis untuk session & cache.
- Testability: Unit test coverage min. 80%; Postman Collection untuk integration testing.

5.5 Business Rules

- BR-01: Lokal Coin hanya berlaku sebagai diskon dalam ekosistem LOKAL; tidak dapat dikonversi ke fiat.
- BR-02: Maks. 20% nilai transaksi dibayar dengan Lokal Coin; hangus setelah 6 bulan tidak digunakan.
- BR-03: Hanya UMKM terverifikasi yang dapat berjualan; semua transaksi melalui Midtrans berizin OJK.
- BR-04: Platform berperan sebagai marketplace (bukan lembaga keuangan).

6. Other Requirements

- Database: MySQL 8.0; tipe POINT untuk koordinat UMKM; JSON untuk atribut produk variabel; backup otomatis pukul 02.00 WIB, retensi 30 hari.
- Internationalization: MVP dalam Bahasa Indonesia; multi-bahasa (Inggris, Sunda) direncanakan v2.0; mata uang IDR.
- Legal: Mematuhi UU PDP No. 27/2022; regulasi OJK/BI; Syarat & Ketentuan + Kebijakan Privasi disetujui saat registrasi; data tidak digunakan untuk iklan pihak ketiga tanpa persetujuan.
- Reuse: Modul autentikasi JWT & koin sebagai reusable Laravel package; ML model dapat dilatih ulang per wilayah; n8n workflow templates dapat diimpor.

Appendix A: Glossary

Istilah	Definisi
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah — target utama platform LOKAL.
Lokal Coin	Token reward internal; diperoleh dari transaksi & ulasan; diskon maks. 20%; tidak bisa dicairkan.
Closed-loop Economy	Ekosistem ekonomi tertutup di mana nilai berputar dalam komunitas lokal.
OTP	Kode verifikasi 6 digit, berlaku 5 menit, dikirim via SMS.
JWT	JSON Web Token berbasis RFC 7519; digunakan autentikasi setiap request API.
Midtrans	Payment gateway Indonesia berizin BI/OJK (GoPay, OVO, DANA, VA, QRIS).

QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard — standar QR pembayaran nasional BI.
n8n	Platform workflow automation open-source untuk orkestrasi notifikasi & distribusi koin.
UU PDP	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
OJK	Otoritas Jasa Keuangan — pengawas sektor jasa keuangan Indonesia.
MVP	Minimum Viable Product — versi produk dengan fitur minimum untuk diuji pengguna awal.
TBD	To Be Determined — informasi yang belum tersedia saat penulisan dokumen.

Appendix B: Analysis Models

B.1 API Endpoint Summary

Base URL: https://api.lokal.id/v1

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth
POST	/auth/request-otp	Kirim OTP ke nomor HP	Publik
POST	/auth/verify-otp	Verifikasi OTP & dapatkan JWT	Publik
POST	/auth/refresh	Refresh access token	Publik
DELETE	/auth/logout	Invalidasi token aktif	Bearer
GET/PATCH	/users/me	Ambil / perbarui profil pengguna	Bearer
GET	/products	Daftar produk dengan filter lokasi	Bearer
POST	/products	Tambah produk baru (UMKM)	Bearer+UMKM
GET/PATCH/DELETE	/products/{id}	Detail / update / hapus produk	Bearer/Bearer+UMKM
GET	/umkm/nearby	Daftar UMKM terdekat untuk peta	Bearer
POST	/orders	Buat pesanan dari keranjang	Bearer
GET	/orders	Riwayat pesanan pengguna	Bearer
PATCH	/orders/{id}/status	Update status pesanan (UMKM)	Bearer+UMKM
POST	/orders/{id}/review	Berikan ulasan produk	Bearer
GET	/wallet/balance	Saldo & ringkasan Lokal Coin	Bearer
GET	/wallet/history	Riwayat transaksi Lokal Coin	Bearer

GET	/umkm/analytics/summary	Ringkasan performa penjualan	Bearer+UMKM
GET/PATCH	/notifications	Daftar / tandai baca notifikasi	Bearer

B.2 Arsitektur Komponen

- Client Layer: Flutter 3.19 (Android API 24+ & iOS 14+) — modul Auth, Market Map, Checkout, Wallet, Dashboard.
- API Gateway Layer: Nginx 1.25 — reverse proxy, SSL termination, rate limiting.
- Backend Layer: Laravel 11 API + n8n Workflow Engine + ML Service (Python/FastAPI).
- Data Layer: MySQL 8.0 + Redis 7.2 + MinIO Object Storage.
- External Services: Midtrans, Twilio SMS, Google Maps Platform.

Appendix C: To Be Determined List

No.	Item TBD	Target Resolusi
TBD-01	Integrasi API logistik pihak ketiga (JNE, SiCepat, AnterAja)	Sprint 3 — Mei 2025
TBD-02	Video tutorial onboarding UMKM	v1.2.0 — Q3 2025
TBD-03	Dukungan multi-bahasa (Inggris, Sunda)	v2.0.0 — 2026
TBD-04	Threshold stok menipis: global atau per-produk?	Sprint 2 — April 2025
TBD-05	Algoritma ML spesifik (Linear Regression, Random Forest, dll.)	Sprint 4 — Mei 2025
TBD-06	Spesifikasi teknis panel admin verifikasi UMKM	Dokumen terpisah — Q2 2025
TBD-07	Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen–UMKM	v1.5.0 — Q4 2025
TBD-08	Target concurrent users fase produksi penuh	Setelah evaluasi pilot

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.